

Activitat 7 — Producte: «Analistes de l'atzar»

Analitzar, en grup, un joc d'atzar i presentar-ne les conclusions.

Idea clau

Última feina del curs: sereu **analistes de l'atzar**. En grup, agafareu un joc, sorteig o aposta **real** i el desmuntareu amb tot el que heu après: comptareu els casos amb un arbre, en calculeu la probabilitat amb Laplace, contrastareu la teoria amb l'experimentació i emetreu una **recomanació raonada** sobre si val la pena jugar-hi.

El producte «Analistes de l'atzar» (grup)

1. **El joc:** descriu-lo i les seves regles (travessa, loteria, joc de daus o de cartes).
2. **Recompte:** diagrama d'arbre o principi multiplicatiu amb tots els casos.
3. **Probabilitat:** càlcul amb Laplace de guanyar.
4. **Experimentació:** simuleu o jugueu moltes vegades i compareu la freqüència relativa amb la teoria.
5. **Recomanació:** val la pena jugar? Quins parany té el joc?

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Comptador/a	Fa el recompte sistemàtic amb arbre o principi multiplicatiu
Calculador/a	Calcula les probabilitats amb Laplace
Experimentador/a	Simula o juga moltes vegades i compara amb la teoria
Portaveu crí- tic/a	Detecta els paranys del joc i redacta i defensa la recomanació

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Recompte	Incorrecte	Recompte amb ajuda	Recompte sistemàtic correcte	Recompte clar amb arbre ben construït
Probabilitat	No la calcula	Càlcul amb errors	Calcula amb Laplace correctament	Calcula i interpreta el valor obtingut
Experimentació	No la fa	Poques repeticions	Compara teoria i experiment	Relaciona amb la llei dels grans nombres
Recomanació	No en fa	Recomana sense dades	Recomana amb dades	Recomana amb dades i desmunta els paranys del joc
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu («Analistes de l'atzar»): analitzar un joc i presentar-ne les conclusions. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *anàlisi completa d'un joc real amb recomanació ben fonamentada que desmunta els paranyes*. Cap formalisme: ni nombres combinatoris, ni esperança matemàtica com a concepte, ni probabilitat condicionada amb fórmula.
- **Tria del joc (prevenció).** Millor orientar cap a jocs de daus, cartes o sortejos escolars; si algun grup tria apostes reals, mantenir l'enfocament analític i preventiu, mai promocional.